

TypeScript - Principiante

Tema 01: Variables y tipos

20 ejercicios progresivos para reafirmar variables, inferencia de tipos, tipado explicito y tipos basicos de TypeScript. No incluyen soluciones.

Ejercicio 1 - Datos personales

Declara variables para almacenar un nombre, una edad y una ciudad. Asigna valores y muestralos en consola.

Requisitos

- Usa let o const segun corresponda.
- Permite que TypeScript infiera inicialmente los tipos.

Ejemplo de ejecucion

Nombre: Ana | Edad: 28 | Ciudad: Monterrey

Objetivo

Practicar declaracion de variables e inferencia de tipos.

Pista

Observa el tipo que TypeScript deduce a partir del valor inicial.

Ejercicio 2 - Tipos explicitos

Declara variables para un nombre de producto, precio y disponibilidad, indicando explicitamente el tipo de cada variable.

Requisitos

- Usa string, number y boolean.
- Muestra todos los valores.

Ejemplo de ejecucion

Producto: Teclado | Precio: 850 | Disponible: true

Objetivo

Practicar anotaciones de tipo explicitas.

Pista

La sintaxis del tipo se coloca despues del nombre de la variable.

Ejercicio 3 - Datos de un curso

Representa el nombre de un curso, su numero de horas y si esta finalizado.

Requisitos

- Cada variable debe tener un tipo explicito.
- Construye una frase con los tres valores.

Ejemplo de ejecucion

Curso: TypeScript - 20 horas - Finalizado: false

Objetivo

Reforzar string, number y boolean.

Pista

Usa template strings para construir la salida.

Ejercicio 4 - Operaciones numericas

Declara dos variables numericas y calcula suma, resta, multiplicacion y division.

Requisitos

- Todos los resultados deben quedar almacenados en variables.
- Muestra cada resultado.

Ejemplo de ejecucion

Suma: 15 | Resta: 5 | Multiplicacion: 50 | Division: 2

Objetivo

Practicar variables de tipo number.

Pista

TypeScript utiliza number tanto para enteros como para decimales.

Ejercicio 5 - Conversor de temperatura

Declara una temperatura en grados Celsius y calcula su equivalente en Fahrenheit.

Requisitos

- La temperatura debe ser number.
- Guarda el resultado en otra variable.

Ejemplo de ejecucion

25 C = 77 F

Objetivo

Aplicar variables numericas en un calculo sencillo.

Pista

Formula: $F = C * 9 / 5 + 32$.

Ejercicio 6 - Estado de sesion

Crea variables para representar el nombre de un usuario y si tiene una sesion iniciada. Muestra un mensaje diferente dependiendo del estado.

Requisitos

- Usa boolean para el estado.
- No conviertas el boolean a string manualmente.

Ejemplo de ejecucion

Carlos ha iniciado sesion.

Objetivo

Practicar booleanos en decisiones.

Pista

Un boolean puede utilizarse directamente como condicion.

Ejercicio 7 - Constantes

Representa el nombre de una aplicacion, su version actual y el limite maximo de usuarios mediante valores que no deban reasignarse.

Requisitos

- Usa const.
- Asigna tipos adecuados.
- Muestra los valores.

Ejemplo de ejecucion

LearnApp v1.0 - Maximo: 100 usuarios

Objetivo

Distinguir entre let y const.

Pista

Si una referencia no sera reasignada, normalmente puede declararse con const.

Ejercicio 8 - Reasignacion valida

Crea una variable que represente el nivel actual de un jugador. Inicializa en 1 y modifica su valor varias veces.

Requisitos

- La variable debe permitir reasignacion.
- Debe conservar siempre el mismo tipo.

Ejemplo de ejecucion

Nivel inicial: 1 | Nivel actual: 4

Objetivo

Comprender la reasignacion manteniendo el tipo.

Pista

Una variable tipada como number no puede recibir despues un string.

Ejercicio 9 - Error de tipo

Declara una variable numerica para almacenar un salario. Despues intenta identificar que ocurriria si se le asignara un texto.

Requisitos

- Escribe la asignacion incorrecta como comentario.
- Explica mediante otro comentario por que TypeScript la rechaza.

Ejemplo de ejecucion

Salario: 15000

Objetivo

Reconocer errores de asignacion de tipos.

Pista

El compilador compara el nuevo valor con el tipo conocido de la variable.

Ejercicio 10 - null

Crea una variable que represente la fecha de ultimo acceso de un usuario. Inicialmente puede no existir.

Requisitos

- Permite almacenar un string o null.
- Primero asigna null y despues una fecha.

Ejemplo de ejecucion

Ultimo acceso: 2026-09-28

Objetivo

Practicar valores que pueden ser null.

Pista

Usa un union type para representar mas de una posibilidad.

Ejercicio 11 - undefined

Representa un numero de telefono que todavia puede no haber sido asignado.

Requisitos

- La variable debe aceptar string o undefined.
- Comprueba su valor antes de mostrarlo.

Ejemplo de ejecucion

Telefono no registrado.

Objetivo

Practicar undefined y comprobaciones previas.

Pista

Antes de usar un valor posiblemente undefined, verifica que exista.

Ejercicio 12 - Union de string y number

Crea una variable identificador que pueda contener un id numerico o un codigo de texto.

Requisitos

- Asigna primero un numero.
- Despues asigna un string.
- Muestra ambos valores.

Ejemplo de ejecucion

ID numerico: 100 | ID texto: USR-100

Objetivo

Introducir union types.

Pista

El operador | permite declarar varias posibilidades de tipo.

Ejercicio 13 - Literal types

Crea una variable estado que solamente pueda contener pending, approved o rejected.

Requisitos

- No uses string como tipo general.
- Cambia el estado al menos dos veces.

Ejemplo de ejecucion

Estado actual: approved

Objetivo

Practicar tipos literales.

Pista

Los literales permiten restringir exactamente los valores validos.

Ejercicio 14 - Nivel de prioridad

Representa una prioridad que solo pueda ser low, medium o high y muestra un mensaje segun su valor.

Requisitos

- Restringe los valores validos mediante tipos.
- Maneja las tres posibilidades.

Ejemplo de ejecucion

Prioridad high: atender inmediatamente.

Objetivo

Combinar literal types con control de flujo.

Pista

Puedes comparar directamente el valor de la variable.

Ejercicio 15 - unknown

Declara una variable que pueda recibir un valor cuyo tipo todavía no conoces. Asigna diferentes valores y verifica su tipo antes de utilizarlo.

Requisitos

- Usa unknown.
- Comprueba el tipo antes de realizar una operación específica.

Ejemplo de ejecución

El valor recibido es un número: 25

Objetivo

Practicar unknown de forma segura.

Pista

typeof permite estrechar el tipo antes de trabajar con el valor.

Ejercicio 16 - any vs unknown

Crea dos variables, una de tipo any y otra de tipo unknown. Asigna valores distintos y compara como TypeScript permite trabajar con cada una.

Requisitos

- Incluye comentarios explicando la diferencia observada.
- Evita convertir unknown sin comprobar su tipo.

Ejemplo de ejecución

Revisa los comentarios del código.

Objetivo

Entender por qué unknown suele ser más seguro que any.

Pista

any desactiva gran parte de las comprobaciones de tipos.

Ejercicio 17 - typeof

Crea una variable que pueda contener string o number. Segun su tipo, muestra el texto en mayusculas o calcula su doble.

Requisitos

- Usa typeof.
- Debe funcionar para ambas posibilidades.

Ejemplo de ejecucion

Entrada: hola -> HOLA | Entrada: 10 -> 20

Objetivo

Practicar type narrowing con typeof.

Pista

Despues de comprobar typeof, TypeScript conoce un tipo mas especifico.

Ejercicio 18 - Datos de una compra

Declara las variables necesarias para representar producto, cantidad, precio unitario, descuento aplicado y estado de pago. Calcula el total.

Requisitos

- Usa tipos explicitos.
- El descuento puede ser decimal.
- El estado de pago debe ser boolean.

Ejemplo de ejecucion

Producto: Monitor | Cantidad: 2 | Total: 7200 | Pagado: false

Objetivo

Combinar varios tipos basicos en un problema.

Pista

Separa los datos de entrada de los valores calculados.

Ejercicio 19 - Registro de empleado

Representa mediante variables los datos principales de un empleado: id, nombre, salario, activo y segundo nombre opcional.

Requisitos

- El segundo nombre puede no existir.
- No uses any.
- Muestra una descripción completa.

Ejemplo de ejecución

101 - Laura García - \$18000 - Activa

Objetivo

Integrar tipos básicos, unions y valores opcionales.

Pista

Piensa que tipo necesita cada dato antes de escribir el código.

Ejercicio 20 - Resumen de cuenta

Crea un pequeño programa que almacene los datos de una cuenta: identificador, propietario, saldo, tipo de cuenta y estado. Después muestra un resumen y determina si puede realizar una compra dada.

Requisitos

- El identificador puede ser string o number.
- El tipo de cuenta solo puede ser basic, premium o business.
- El estado solo puede ser active o blocked.
- No uses any.
- La compra solo puede realizarse si la cuenta está activa y tiene saldo suficiente.

Ejemplo de ejecución

Cuenta: ACC-10 | Propietario: Mario | Tipo: premium | Saldo: 2500

Compra de 1800: permitida

Objetivo

Integrar los conceptos principales del tema Variables y tipos.

Pista

Define primero los tipos posibles y después escribe la lógica.